

Modélisation et simulation distribuée du mouvement d'un banc de poissons

Master 1 - CHPS
ISTY - UVSQ - Paris Saclay
Année universitaire 2025-2026

PPN - Sujet 7

17 décembre 2025

Encadrant : Soufian BEN AMOR

Composition de l'équipe :

Iram MADANI-FOUATIH

Yohann FRONT-REIGNIER

Laurence HUANG



Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte général	2
1.2	Problématiques	2
1.3	Objectifs du projet	2
1.4	Organisation de l'équipe	2
2	Etat de l'art	2
3	Méthodes et architecture	2
3.1	Architecture générale	2
3.2	Modèle mathématique	2
3.2.1	Règle 1 : Séparation	3
3.2.2	Règle 2 : Alignement	3
3.2.3	Règle 3 : Cohésion	3
3.2.4	Paramètres clés	3

1 Introduction

1.1 Contexte général

Ce projet a pour but de simuler les comportements collectifs d'un banc de poissons. Ce type de simulation est notamment utilisé dans la biologie, les jeux vidéos ou bien dans les projets d'"essaims" d'avions autonomes et est intéressant dans la modélisation de systèmes multi-agents.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Master 1 Calcul Haute Performance et Simulation (CHPS) de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

L'objectif du premier semestre est de développer une version séquentielle fonctionnelle et visuellement cohérente du modèle, tandis que celui du second semestre est d'optimiser cette simulation par des approches de parallélisation et d'améliorer la fidélité du comportement collectif.

1.2 Problématiques

Une des premières problématiques à laquelle nous avons dû faire face était comment simuler des comportements complexes tels que le mouvement d'un banc de poisson.

Ensuite, nous avons vite remarqué, pendant l'implémentation et la recherche d'algorithmes, que nous allions nous retrouver avec des problèmes de performances évident en fonction du nombre d'agents à simuler et de la taille du rayon de perception de ces derniers.

Enfin, un problème majeur a émergé au moment de l'implémentation des comportements étant comment savoir si notre modèle reproduit bien le comportement naturel.

Les réponses que nous avons trouvées seront détaillées plus tard dans ce rapport.

1.3 Objectifs du projet

Nous nous sommes fixés 3 objectifs principaux :

- Implémentation des règles de Reynolds
- Création d'une visualisation interactive en 2D
- Validation visuelle des comportements

Ce qui nous permet d'avoir une base solide afin de pouvoir après nous lancer dans la partie de parallélisation lors du deuxième semestre avec un code propre et fonctionnel.

Nous nous sommes aussi fixés 2 objectifs secondaires :

- Création de la visualisation en 3D
- Préparation du code pour la parallélisation

Ces objectifs secondaires nous permettent de faciliter la transition du modèle séquentiel à un modèle parallèle ainsi que d'aller plus loin dans la simulation et de pouvoir être plus proche de la réalité.

1.4 Organisation de l'équipe

2 Etat de l'art

3 Méthodes et architecture

3.1 Architecture générale

3.2 Modèle mathématique

Afin de représenter au mieux les différents comportements du banc de poisson, nous avons utilisé des formules mathématiques associées aux règles de flocking.

3.2.1 Règle 1 : Séparation

Le calcul de la séparation est nécessaire pour trouver notre vecteur de répulsion afin d'éviter les collisions. Nous avons utilisé la formule suivante :

$$\vec{s} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p} - \vec{p}_i}{|\vec{p} - \vec{p}_i|} \quad (1)$$

où

- $\vec{p}$: position du boid courant
- $\vec{p}_i$: position du voisin i
- N : nombre de voisins dans le rayon de perception
- La force de steering finale : $\vec{F}_s = (\hat{s} \cdot v_{max} - \vec{v})$ limité à F_{max} la force maximale

3.2.2 Règle 2 : Alignement

On calcul la vitesse moyenne des voisins afin de suivre la direction des voisins et pouvoir ajuster la vitesse. Nous avons utilisé la formule suivante :

$$\vec{a} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{v}_i \quad (2)$$

où

- $\vec{v}_i$: vitesse du voisin i
- N : nombre de voisins
- Force de steering : $\vec{F}_a = (\hat{a} \cdot v_{max} - \vec{v})$ limité à F_{max} la force maximale

3.2.3 Règle 3 : Cohésion

On calcul le centre de masse des voisins afin de faire en sorte de diriger l'agent vers le centre de masse

$$\vec{c} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i \quad (3)$$

où

- $\vec{t}$: position cible
- $\hat{x}$: vecteur normalisé

3.2.4 Paramètres clés

- perceptionRadius : rayon de détection des voisins
- maxSpeed : vitesse maximale du boid
- maxForce : force maximale applicable
- separationWeight : poids de la règle de séparation
- alignmentWeight : poids de la règle d'alignement
- cohesionWeight : poids de la règle de cohésion